Capital Natural e Governança Territorial

Produtividade, conversão e política ambiental em Mato Grosso

Fernando Souza da Vieira

Tópicos de Microeconomia

Meio ambiente e decisões econômicas

Meio ambiente O estoque de vegetação integra as condições biofísicas que sustentam a produção agropecuária.

Endogenização Decisões de conversão e conservação alteram esse estoque, que pode afetar a produtividade e os retornos econômicos.

Governança local Regras, fiscalização e sanções condicionam os incentivos privados conforme as condições de cada território.

Intertemporalidade dos agentes O uso da terra no presente altera estoques ambientais relevantes para oportunidades e riscos produtivos futuros.

A intertemporalidade constitui um mecanismo conceitual do artigo, sem hipótese empírica independente. Fonte: introdução.

Motivação: retornos privados e efeitos ambientais

- A conversão pode ampliar a renda privada e reduzir serviços ecossistêmicos cujos benefícios não entram integralmente no cálculo do produtor.
- Alterações na vegetação afetam água, solo e microclima, com possíveis repercussões sobre a produtividade e o risco da atividade.
- A literatura oferece evidências para cada elo dessa relação, mas a identificação conjunta dos mecanismos permanece limitada.

Relevância econômica

Compreender essa interação pode orientar decisões de uso da terra e a focalização territorial das políticas de conservação.

Mann et al. (2012), Berman et al. (2023) e Redhead et al. (2020).

Mato Grosso no contexto da pesquisa

- Produção agrícola e pecuária em larga escala, em um território que reúne **Amazônia, Cerrado e Pantanal**.
- Diferenças de vegetação, clima, disponibilidade hídrica e sistemas produtivos permitem investigar respostas heterogêneas.
- Custos de oportunidade e efetividade da fiscalização podem modificar a resposta dos agentes aos mesmos incentivos.
- A evidência sobre vegetação, choques climáticos e produtividade é desigual entre biomas, especialmente fragmentada para o Pantanal.

VanWey et al. (2013), Simões et al. (2020), Sousa (2016), Seidl et al. (2001) e Cardoso et al. (2011).

Problema de pesquisa

Questão central

Como retornos econômicos e instituições condicionam as decisões de conversão ou manutenção da vegetação, e em que medida o estoque de vegetação nativa altera a resposta da produtividade agrícola a choques climáticos em contextos ecologicamente e economicamente heterogêneos?

Decisão de uso da terra Examinar a interação entre retornos privados e condições institucionais.

Resposta produtiva Investigar se a vegetação anterior ao choque modifica seus efeitos sobre a produtividade, com diferenças entre biomas.

Pergunta de pesquisa reproduzida da introdução. As relações propostas constituem hipóteses a investigar.

HG: interdependência entre economia e meio ambiente

Hipótese geral

Retornos econômicos e instituições condicionam decisões de uso da terra que alteram o estoque ambiental, enquanto esse estoque pode, por sua vez, condicionar resultados produtivos relevantes para decisões econômicas subsequentes.

- O mecanismo econômico-institucional explica a formação do estoque ambiental pela decisão de converter ou conservar.
- O mecanismo biofísico-produtivo relaciona esse estoque às condições de produção e aos retornos econômicos futuros.

Formulação da introdução. H1 e H2 examinam os dois mecanismos que sustentam HG.

HG: respaldo na literatura

Hipótese	Autores principais	Literatura	Outros autores
Retornos e instituições moldam o uso da terra e o estoque ambiental. Esse estoque pode afetar a produção e decisões econômicas posteriores.	Angelsen (2010) Berman et al. (2023) Redhead et al. (2020)	**Angelsen:** relaciona políticas de redução do desmatamento e produção agrícola. Fundamenta a conexão entre instituições, incentivos e conservação. **Berman et al.:** relacionam preços agrícolas e desmatamento. Sustentam o elo entre retornos privados e alteração da cobertura vegetal. **Redhead et al.:** relacionam composição e configuração da paisagem à resiliência dos rendimentos. Sustentam o elo entre condição ambiental e desempenho produtivo.	Bradford et al. (2006) Upton et al. (2014) Mann et al. (2012) VanWey et al. (2013) Simões et al. (2020)

As evidências respaldam elos do circuito H1 –> H2, mas não a identificação conjunta dos mecanismos. A heterogeneidade entre os três biomas permanece uma questão empírica do artigo.

H1: retornos, instituições e conversão

Hipótese específica 1

A decisão de converter vegetação nativa para usos agropecuários responde à vantagem econômica esperada da conversão em relação à conservação, sendo essa resposta condicionada pelo ambiente institucional e podendo variar entre atividades, territórios e biomas.

- **Vantagem econômica:** diferença entre os benefícios privados esperados da conversão e da conservação, considerados os custos relevantes.
- **Ambiente institucional:** direitos de propriedade, regras ambientais, monitoramento, fiscalização e sanções.

Formulação e definições da introdução. O foco recai sobre a interação entre retornos e instituições e sua heterogeneidade territorial.

H1: respaldo na literatura

Hipótese	Autores principais	Literatura	Outros autores
A conversão responde à vantagem econômica esperada, condicionada pelas instituições, com possíveis diferenças entre atividades, territórios e biomas.	Harding et al. (2021) Assunção et al. (2023) Sousa (2016)	**Harding et al.:** a lista prioritária reduziu o desmatamento associado aos preços das commodities. Respalda a interação entre pressão econômica e regulação. **Assunção et al.:** identificam efeito do monitoramento por satélite e da fiscalização sobre o desmatamento. Sustentam o papel da efetividade institucional. **Sousa:** encontra capacidade dissuasória dos embargos e baixa efetividade potencial das multas em Mato Grosso. Justifica distinguir instrumentos e condições locais.	Angelsen (2010) Chomitz e Thomas (2003) Pacheco e Meyer (2022) Stickler et al. (2013) Bragança (2018)

A heterogeneidade entre os três biomas permanece uma questão empírica do artigo.

H2: vegetação, clima e produtividade

Hipótese específica 2

O estoque de vegetação previamente existente modifica, em magnitude economicamente relevante, a resposta da produtividade agrícola aos choques climáticos, podendo essa relação variar entre contextos produtivos, territórios e biomas.

- **Anterioridade:** medir a cobertura vegetal antes do choque de precipitação, temperatura ou déficit hídrico.
- **Efeito de interesse:** diferenças na sensibilidade da produtividade ao choque conforme o estoque ambiental prévio.
- **Magnitude:** avaliar consequências substantivas para o desempenho produtivo, além da significância estatística.

Formulação da introdução. H2 não pressupõe que maior vegetação implique maior produtividade média ou amortecimento em todos os contextos.

H2: respaldo na literatura

Hipótese	Autores principais	Literatura	Outros autores
A vegetação anterior ao choque modifica a resposta da produtividade ao clima, em magnitude relevante, com possíveis diferenças entre territórios e biomas.	Redhead et al. (2020) Spracklen et al. (2012) Dell et al. (2014)	**Redhead et al.:** relacionam a composição e o arranjo da paisagem à resiliência dos rendimentos. Fundamentam a hipótese de sensibilidade produtiva diferenciada. **Spracklen et al.:** associam a passagem do ar sobre florestas à precipitação tropical. Sustentam um mecanismo biofísico entre vegetação e condições de produção. **Dell et al.:** discutem o uso de variações meteorológicas para estudar efeitos econômicos. Fundamentam a estratégia empírica, sem comprovar a moderação pela vegetação.	Joshi e Garkoti (2023) Huang et al. (2021) Morel et al. (2019) Nóbrega et al. (2017) Xiao et al. (2023)

Síntese da introdução e da revisão (RL11–RL14). A identificação do efeito da vegetação exige distingui-lo de solo, manejo e disponibilidade hídrica.